

**Miniprojekt – LinksRechtslauf mit
Gatter-Logik**

Samuel Fronthaler

19.1.26

1. Aufgabenstellung

Vervollständige die Schaltung durch die Wahl entsprechender Bauteile, um den High-Side bzw. Low-Side-Schalter und die Motoren zu entwerfen. Widerstände sind zu dimensionieren.

Entwirf die notwendige Logik, die aus Takt und Richtung die Ansteuerungssignale für den High- bzw Low-Side Schalter erzeugt (Wahrheitstabelle, KV-Diagramm)

Entwirf auf Basis logischer Gatter die Schaltung und zeige in der Simulation ihre korrekte Funktion.

2. Logik

Richtung	Takt	High	Low
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1

High = Richtung $\sim$ $\wedge$ Takt

Low = Richtung $\wedge$ Takt

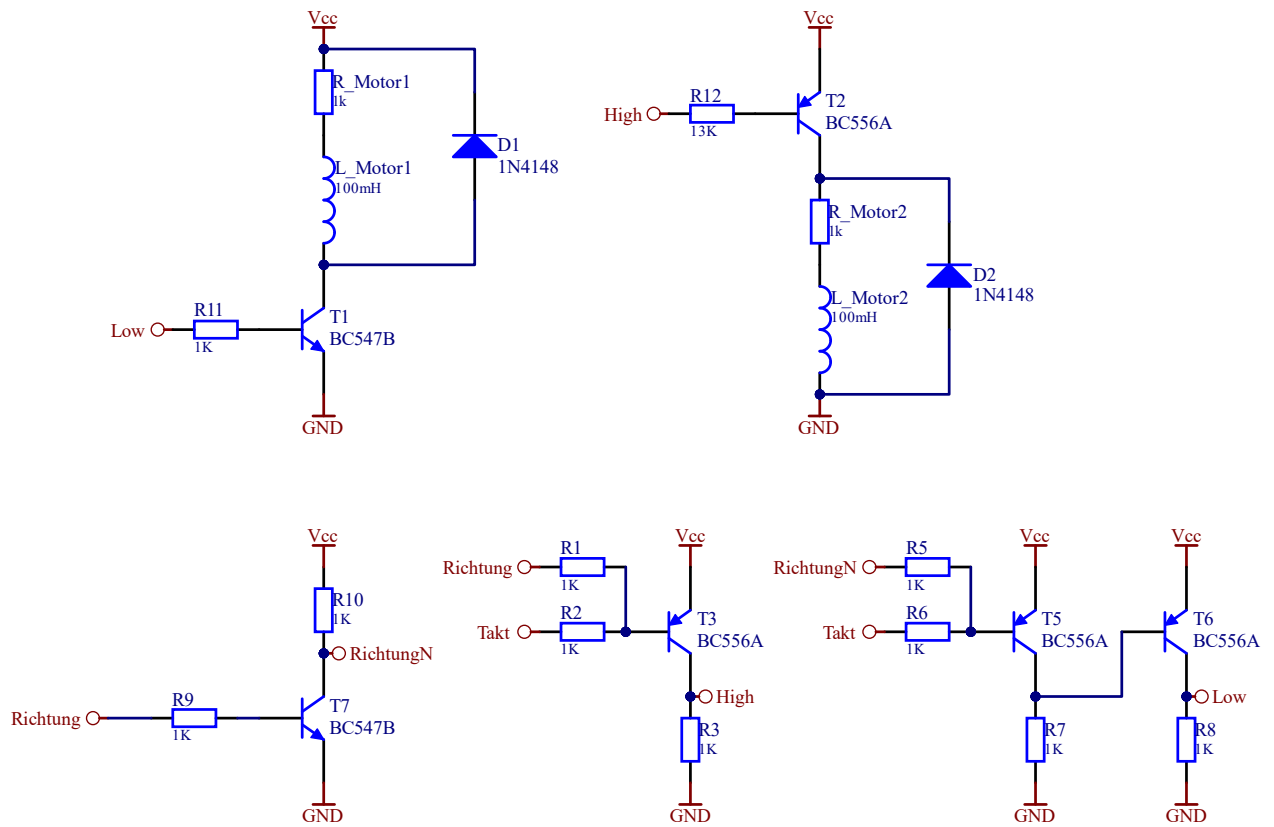
3. Dimensionieren

$$V_{cc} = 5V$$

$$DC - Motorstrom = 5mA$$

$$R1, R2 = \frac{U}{I} = \frac{5V}{5mA} = 1000\Omega \rightarrow E24 \rightarrow R = 1k\Omega$$

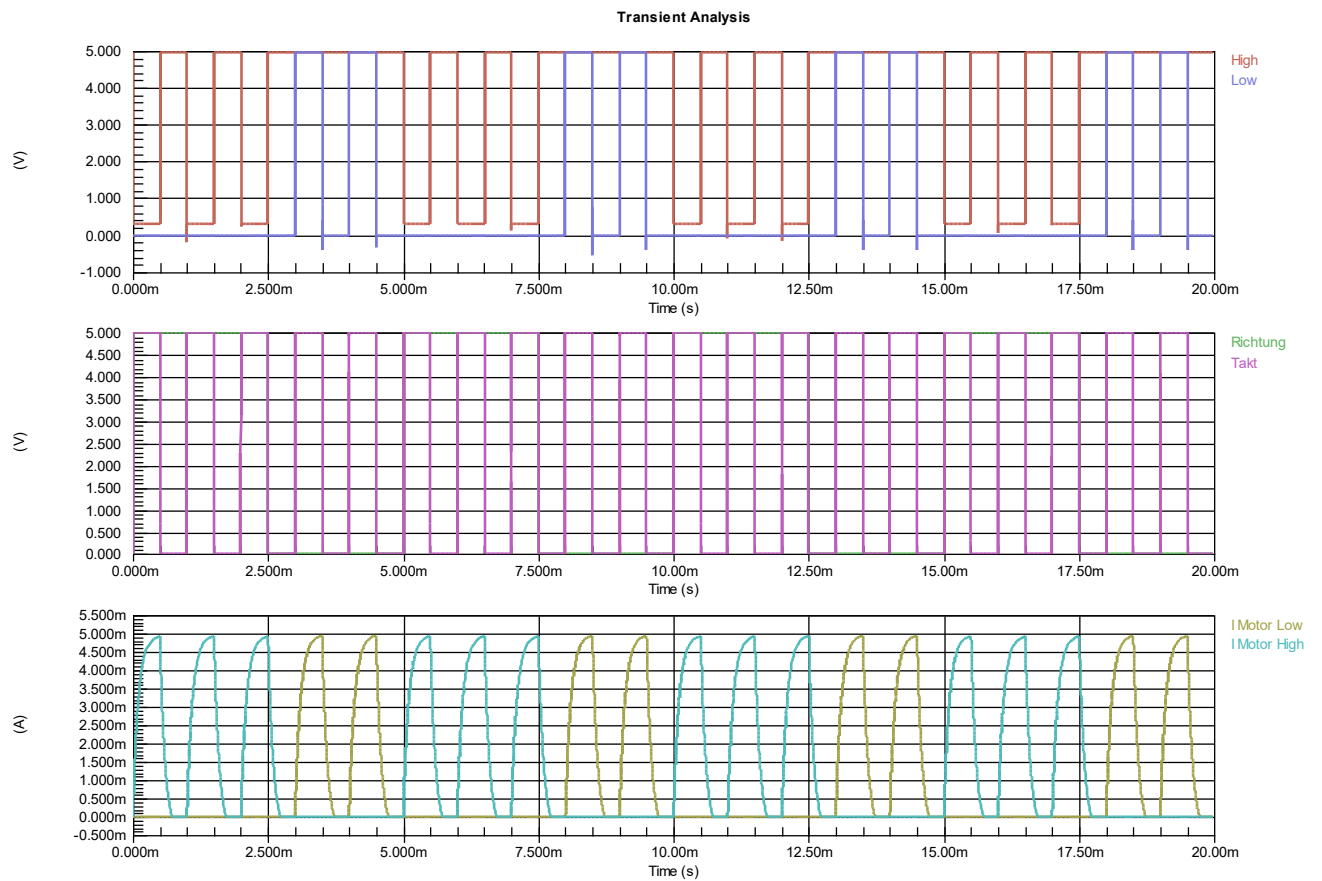
4. Schaltung



5. Simulationsbeschreibung

- Transient
- 0-20ms

6. Simulation



7. Auswertung

Motor Low schaltet nur wenn Richtung = 1 und Takt = 1

Motor High schaltet nur wenn Richtung = 0 und Takt = 1

Sobald Takt = 0, dann läuft kein Strom

Ich habe es nicht mehr geschafft den basis widerstand beim High motor zu dokumentieren.